

CONSTRUCTORA PITAGORA S.A.

SGP Pitagora

Sistema de Gestión de Postventa

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN — MVP

Documento: Guía de Entrega y Puesta en Marcha

Versión: Prototipo Inicial (MVP v1.0)

Entorno: Despliegue en la Nube (Free Tier)

Fecha: Junio de 2026

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL MVP

Este documento constituye la guía práctica para la entrega técnica y puesta en marcha de la versión mínima viable (MVP) del sistema SGP Pitágora. Al tratarse de un prototipo inicial de validación, el objetivo no es reemplazar de inmediato toda la infraestructura operativa de la constructora, sino habilitar un entorno real controlado para que el cliente pruebe las funcionalidades principales del software.

El foco de esta etapa se centra en verificar la estabilidad del flujo de correos automatizados, la transición lógica de los estados de las solicitudes y la facilidad de uso de las interfaces responsive por parte de los inspectores en terreno y los clientes mandantes.

1. ORDEN LÓGICO PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en la base de datos centralizada y evitar errores de restricciones o llaves foráneas, el administrador debe registrar la información base dentro del módulo de **Gestión** siguiendo estrictamente este orden secuencial:

1. **Empresas Clientes:** Registrar primero las entidades comerciales o inmobiliarias mandantes dueñas de los proyectos.
2. **Obras:** Crear los proyectos de construcción físicos y enlazarlos seleccionando una de las empresas creadas en el paso anterior.
3. **Usuarios:** Dar de alta las cuentas de los inspectores o contrapartes técnicas (Clientes) y asociarlos formalmente a las obras que les corresponde supervisar.
4. **Categorías y Subcategorías:** Estructurar el árbol técnico de fallas arquitectónicas habituales (por ejemplo: *Instalaciones* como categoría principal y *Filtración de agua* como subcategoría específica).

2. PLAN DE CAPACITACIÓN

2.1 Para el Administrador (Personal Interno de la Constructora)

El equipo de control de la constructora debe dominar tres operaciones esenciales dentro del detalle de cada caso:

- **Ciclo de Estados Coherentes:** Modificar los estados de las incidencias utilizando los botones de control de forma lineal y ordenada: de `PENDIENTE` pasar a `EN PROCESO`, y de ahí transicionar a `TERMINADO`.
- **Registro de Evidencias Técnicas:** Adjuntar los archivos o capturas fotográficas que comprueben la reparación del elemento constructivo dañado mientras la solicitud se encuentre activa.
- **Control de Costos de Reparación:** Digitar el monto financiero real o aproximado de la postventa en el cuadro de texto que se habilita al pasar el caso al estado `TERMINADO`. Esta caja permanecerá disponible para correcciones posteriores en caso de reajustes contables internos.

2.2 Para el Cliente

La interfaz pública está diseñada para ser completamente intuitiva y autoasistida, requiriendo solo que la contraparte realice las siguientes acciones guiadas:

- **Acceso por Notificación:** Revisar la bandeja de entrada de su correo electrónico y hacer clic en el enlace seguro y directo que el sistema le enviará de forma automática cuando el administrador marque un trabajo como finalizado.
- **Procesar Conformidad (Aprobar):** Si las reparaciones cumplen los estándares solicitados, presionar el botón de aprobación (el caso cambiará al estado `APROBADO`) y asignar la puntuación obligatoria mediante el selector gráfico de 1 a 5 estrellas.
- **Procesar Disconformidad (Rechazar):** Si los trabajos presentan observaciones pendientes, presionar el botón de rechazo (el caso cambiará al estado `RECHAZADO`) y redactar de forma obligatoria el motivo técnico del descontento en el campo de texto desplegado.

3. COMPORTAMIENTO Y REGLAS DE LA INFRAESTRUCTURA CLOUD

Dado que este MVP se encuentra alojado en capas de servicios de internet de uso gratuito con fines de evaluación académica, es indispensable que el cliente comprenda las siguientes condiciones lógicas y de infraestructura:

Retardo por Inactividad (Efecto Cold-Start)

Si la aplicación no registra interacciones de usuarios durante un lapso continuo de 15 minutos, el servidor de aplicaciones en la nube (Render) entra automáticamente en estado de suspensión o "hibernación". La primera persona que intente ingresar a la web o haga clic en un enlace de correo posterior a este periodo experimentará una demora inicial de **30 a 40 segundos** mientras el contenedor vuelve a encenderse. Una vez activo, el sistema responderá con velocidad óptima normal.

Restricción de Notificaciones Automáticas (Firewall Anti-Spam)

Debido a las políticas de seguridad y prevención de abusos de los servidores cloud en capa gratuita (Render), el tráfico saliente de red mediante protocolos tradicionales de correo (SMTP) se encuentra bloqueado a nivel de firewall para prevenir envíos masivos. En consecuencia, durante esta fase de pruebas del MVP, el sistema registrará las trazabilidades y cambios de estado internamente en la base de datos de manera correcta, pero el motor de Java no despachará las notificaciones por correo electrónico a las bandejas de los usuarios. Esta restricción perimetral se elimina de forma automática al migrar la API a un entorno de pago o al servidor institucional definitivo de la constructora, sin requerir modificaciones en el código fuente.

Cierre de Solicitudes por Silencio Comercial

Cuando el sistema envía un enlace de conformidad a un cliente y este no emite una respuesta formal (aprobación o rechazo), el software mantendrá un seguimiento automático en segundo plano. Si se cumplen **4 semanas consecutivas** sin ninguna acción registrada en la URL pública, el sistema ejecutará un cierre expreso por defecto, moviendo el ticket automáticamente al estado de excepción `APROBADO` para liberar los flujos logísticos internos de la empresa.

4. MATRIZ BÁSICA DE RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Desarrollo:** Proveer los enlaces web de producción estables (Vercel para la interfaz de usuario y Render para el consumo de servicios API) junto con las credenciales de acceso para el perfil administrador inicial.
- **Cláusula de Temporalidad del Entorno (MVP):** Se deja constancia explícita de que los enlaces provistos por el equipo de desarrollo operan bajo infraestructura de capa gratuita (Free Tier) y cuentas personales asociadas a la evaluación académica. Por lo tanto, este entorno tiene un carácter estrictamente temporal y de pruebas. Queda bajo responsabilidad exclusiva de la constructora la puesta en marcha definitiva en servidores propios e institucionales mediante la ejecución del Plan de Despliegue antes de habilitar el acceso a clientes reales del negocio.
- **Equipo Operativo de la Constructora:** Encargarse de la manipulación diaria de la plataforma, alimentar las tablas con datos reales de prueba, simular incidencias en terreno y validar la correcta recepción de las alertas de correo electrónico en bandejas externas.